

搜索.....

首页 HTML CSS JAVASCRIPT JQUERY VUE BOOTSTRAP PYTHON3 PYTHON2 JAVA C

Linux 教程

Linux 教程

Linux 简介

Linux 安装

Linux 云服务器

Linux 系统启动过程

Linux 系统目录结构

Linux 忘记密码解决方法

Linux 远程登录

Linux 文件基本属性

Linux 文件与目录管理

Linux 用户和用户组管理

Linux 磁盘管理

Linux vi/vim

linux yum 命令

Linux apt 命令

Shell 教程

Shell 教程

Shell 变量

Shell 传递参数

Shell 数组

Shell 运算符

Shell echo命令

Shell printf命令

Shell test 命令

Shell 流程控制

Shell 函数

Shell 输入/输出重定向

Shell 数组

Shell echo命令

Shell 基本运算符

Shell 和其他编程语言一样，支持多种运算符，包括：

- 算数运算符
- 关系运算符
- 布尔运算符
- 字符串运算符
- 文件测试运算符

原生bash不支持简单的数学运算，但是可以通过其他命令来实现，例如 awk 和 expr，expr 最常用。

expr 是一款表达式计算工具，使用它能完成表达式的求值操作。

例如，两个数相加(注意使用的是反引号 ` 而不是单引号 '):

实例

```
#!/bin/bash
val=`expr 2 + 2`
echo "两数之和为 : $val"
```

运行实例 »

执行脚本，输出结果如下所示：

```
两数之和为 : 4
```

两点注意：

表达式和运算符之间要有空格，例如 2+2 是不对的，必须写成 2 + 2，这与我们熟悉的大多数编程语言不一样。

完整的表达式要被 ` ` 包含，注意这个字符不是常用的单引号，在 Esc 键下边。

算术运算符

下表列出了常用的算术运算符，假定变量 a 为 10，变量 b 为 20：

运算符	说明	举例

分类导航

HTML / CSS

JavaScript

服务端

数据库

移动端

XML 教程

ASP.NET

Web Service

开发工具

网站建设

Advertisement



反馈/建议

Shell 文件包含

Linux 参考手册

Linux 命令大全

Nginx 安装配置

MySQL 安装配置

+	加法	<code>`expr \$a + \$b`</code> 结果为 30。
-	减法	<code>`expr \$a - \$b`</code> 结果为 -10。
*	乘法	<code>`expr \$a \* \$b`</code> 结果为 200。
/	除法	<code>`expr \$b / \$a`</code> 结果为 2。
%	取余	<code>`expr \$b % \$a`</code> 结果为 0。
=	赋值	<code>a=\$b</code> 将把变量 b 的值赋给 a。
==	相等。用于比较两个数字，相同则返回 true。	<code>[\$a == \$b]</code> 返回 false。
!=	不相等。用于比较两个数字，不相同则返回 true。	<code>[\$a != \$b]</code> 返回 true。

注意：条件表达式要放在方括号之间，并且要有空格，例如: `[ $a == $b ]` 是错误的，必须写成 `[ $a == $b ]`。

实例

算术运算符实例如下：

实例

```
#!/bin/bash
# author: 菜鸟教程
# url: www.runoob.com

a=10
b=20

val=`expr $a + $b`
echo "a + b : $val"

val=`expr $a - $b`
echo "a - b : $val"

val=`expr $a \* $b`
echo "a * b : $val"

val=`expr $b / $a`
echo "b / a : $val"

val=`expr $b % $a`
echo "b % a : $val"

if [ $a == $b ]
then
    echo "a 等于 b"
fi
if [ $a != $b ]
then
    echo "a 不等于 b"
fi
```



反馈/建议

执行脚本，输出结果如下所示：

```
a + b : 30
a - b : -10
a * b : 200
b / a : 2
b % a : 0
a 不等于 b
```

注意：

乘号(*)前边必须加反斜杠(\)才能实现乘法运算；

if...then...fi 是条件语句，后续将会讲解。

在 MAC 中 shell 的 expr 语法是：\$((表达式))，此处表达式中的 "*" 不需要转义符号 "\" 。

关系运算符

关系运算符只支持数字，不支持字符串，除非字符串的值是数字。

下表列出了常用的关系运算符，假定变量 a 为 10，变量 b 为 20：

运算符	说明	举例
-eq	检测两个数是否相等，相等返回 true。	[\$a -eq \$b] 返回 false。
-ne	检测两个数是否不相等，不相等返回 true。	[\$a -ne \$b] 返回 true。
-gt	检测左边的数是否大于右边的，如果是，则返回 true。	[\$a -gt \$b] 返回 false。
-lt	检测左边的数是否小于右边的，如果是，则返回 true。	[\$a -lt \$b] 返回 true。
-ge	检测左边的数是否大于等于右边的，如果是，则返回 true。	[\$a -ge \$b] 返回 false。
-le	检测左边的数是否小于等于右边的，如果是，则返回 true。	[\$a -le \$b] 返回 true。

实例

关系运算符实例如下：

```
#!/bin/bash
# author: 菜鸟教程
```



反馈/建议

```
# url:www.runoob.com

a=10
b=20

if [ $a -eq $b ]
then
    echo "$a -eq $b : a 等于 b"
else
    echo "$a -eq $b: a 不等于 b"
fi
if [ $a -ne $b ]
then
    echo "$a -ne $b: a 不等于 b"
else
    echo "$a -ne $b : a 等于 b"
fi
if [ $a -gt $b ]
then
    echo "$a -gt $b: a 大于 b"
else
    echo "$a -gt $b: a 不大于 b"
fi
if [ $a -lt $b ]
then
    echo "$a -lt $b: a 小于 b"
else
    echo "$a -lt $b: a 不小于 b"
fi
if [ $a -ge $b ]
then
    echo "$a -ge $b: a 大于或等于 b"
else
    echo "$a -ge $b: a 小于 b"
fi
if [ $a -le $b ]
then
    echo "$a -le $b: a 小于或等于 b"
else
    echo "$a -le $b: a 大于 b"
fi
```

执行脚本，输出结果如下所示：

```
10 -eq 20: a 不等于 b
10 -ne 20: a 不等于 b
10 -gt 20: a 不大于 b
10 -lt 20: a 小于 b
10 -ge 20: a 小于 b
10 -le 20: a 小于或等于 b
```

布尔运算符

下表列出了常用的布尔运算符，假定变量 a 为 10，变量 b 为 20：

运算符	说明	举例
!	非运算，表达式为 true 则返回 false，否则	[! false] 返回 true。

反馈/建议



	返回 true。	
-o	或运算，有一个表达式为 true 则返回 true。	[\$a -lt 20 -o \$b -gt 100] 返回 true。
-a	与运算，两个表达式都为 true 才返回 true。	[\$a -lt 20 -a \$b -gt 100] 返回 false。

实例

布尔运算符实例如下：

实例

```
#!/bin/bash
# author: 菜鸟教程
# url: www.runoob.com

a=10
b=20

if [ $a != $b ]
then
    echo "$a != $b : a 不等于 b"
else
    echo "$a == $b: a 等于 b"
fi
if [ $a -lt 100 -a $b -gt 15 ]
then
    echo "$a 小于 100 且 $b 大于 15 : 返回 true"
else
    echo "$a 小于 100 且 $b 大于 15 : 返回 false"
fi
if [ $a -lt 100 -o $b -gt 100 ]
then
    echo "$a 小于 100 或 $b 大于 100 : 返回 true"
else
    echo "$a 小于 100 或 $b 大于 100 : 返回 false"
fi
if [ $a -lt 5 -o $b -gt 100 ]
then
    echo "$a 小于 5 或 $b 大于 100 : 返回 true"
else
    echo "$a 小于 5 或 $b 大于 100 : 返回 false"
fi
```

执行脚本，输出结果如下所示：

```
10 != 20 : a 不等于 b
10 小于 100 且 20 大于 15 : 返回 true
10 小于 100 或 20 大于 100 : 返回 true
10 小于 5 或 20 大于 100 : 返回 false
```

逻辑运算符

以下介绍 Shell 的逻辑运算符，假定变量 a 为 10，变量 b 为 20:

运算符	说明	举例	反馈/建议
-----	----	----	-------

&&	逻辑的 AND	[[\$a -lt 100 && \$b -gt 100]] 返回 false
	逻辑的 OR	[[\$a -lt 100 \$b -gt 100]] 返回 true

实例

逻辑运算符实例如下：

实例

```
#!/bin/bash
# author: 菜鸟教程
# url: www.runoob.com

a=10
b=20

if [[ $a -lt 100 && $b -gt 100 ]]
then
    echo "返回 true"
else
    echo "返回 false"
fi

if [[ $a -lt 100 || $b -gt 100 ]]
then
    echo "返回 true"
else
    echo "返回 false"
fi
```

执行脚本，输出结果如下所示：

```
返回 false
返回 true
```

字符串运算符

下表列出了常用的字符串运算符，假定变量 a 为 "abc"，变量 b 为 "efg"：

运算符	说明	举例
=	检测两个字符串是否相等，相等返回 true。	[\$a = \$b] 返回 false。
!=	检测两个字符串是否相等，不相等返回 true。	[\$a != \$b] 返回 true。
-z	检测字符串长度是否为0，为0返回 true。	[-z \$a] 返回 false。
-n	检测字符串长度是否不为 0，不为 0 返回 true。	[-n "\$a"] 返回 true。
\$	检测字符串是否为空，不为空返回 true。	[\$a] 返回 true。

实例

字符串运算符实例如下：

实例

反馈/建议



```
#!/bin/bash
# author: 菜鸟教程
# url: www.runoob.com

a="abc"
b="efg"

if [ $a = $b ]
then
    echo "$a = $b : a 等于 b"
else
    echo "$a = $b: a 不等于 b"
fi
if [ $a != $b ]
then
    echo "$a != $b : a 不等于 b"
else
    echo "$a != $b: a 等于 b"
fi
if [ -z $a ]
then
    echo "-z $a : 字符串长度为 0"
else
    echo "-z $a : 字符串长度不为 0"
fi
if [ -n "$a" ]
then
    echo "-n $a : 字符串长度不为 0"
else
    echo "-n $a : 字符串长度为 0"
fi
if [ $a ]
then
    echo "$a : 字符串不为空"
else
    echo "$a : 字符串为空"
fi
```

执行脚本，输出结果如下所示：

```
abc = efg: a 不等于 b
abc != efg : a 不等于 b
-z abc : 字符串长度不为 0
-n abc : 字符串长度不为 0
abc : 字符串不为空
```

文件测试运算符

文件测试运算符用于检测 Unix 文件的各种属性。

属性检测描述如下：

操作符	说明	举例
-b file	检测文件是否是块设备文件，如果是，则返回 true。	[-b \$file] 返回 false。

反馈/建议



-c file	检测文件是否是字符设备文件，如果是，则返回 true。	[-c \$file] 返回 false。
-d file	检测文件是否是目录，如果是，则返回 true。	[-d \$file] 返回 false。
-f file	检测文件是否是普通文件（既不是目录，也不是设备文件），如果是，则返回 true。	[-f \$file] 返回 true。
-g file	检测文件是否设置了 SGID 位，如果是，则返回 true。	[-g \$file] 返回 false。
-k file	检测文件是否设置了粘着位(Sticky Bit)，如果是，则返回 true。	[-k \$file] 返回 false。
-p file	检测文件是否是有名管道，如果是，则返回 true。	[-p \$file] 返回 false。
-u file	检测文件是否设置了 SUID 位，如果是，则返回 true。	[-u \$file] 返回 false。
-r file	检测文件是否可读，如果是，则返回 true。	[-r \$file] 返回 true。
-w file	检测文件是否可写，如果是，则返回 true。	[-w \$file] 返回 true。
-x file	检测文件是否可执行，如果是，则返回 true。	[-x \$file] 返回 true。
-s file	检测文件是否为空（文件大小是否大于0），不为空返回 true。	[-s \$file] 返回 true。
-e file	检测文件（包括目录）是否存在，如果是，则返回 true。	[-e \$file] 返回 true。

其他检查符：

- S: 判断某文件是否 socket。
- L: 检测文件是否存在并且是一个符号链接。

实例

变量 file 表示文件 `/var/www/runoob/test.sh`，它的大小为 100 字节，具有 `rwX` 权限。下面的代码，将检测该文件的各种属性：

实例

```
#!/bin/bash
# author: 菜鸟教程
# url: www.runoob.com

file="/var/www/runoob/test.sh"
```

反馈/建议




```
if [ -r $file ]
then
    echo "文件可读"
else
    echo "文件不可读"
fi
if [ -w $file ]
then
    echo "文件可写"
else
    echo "文件不可写"
fi
if [ -x $file ]
then
    echo "文件可执行"
else
    echo "文件不可执行"
fi
if [ -f $file ]
then
    echo "文件为普通文件"
else
    echo "文件为特殊文件"
fi
if [ -d $file ]
then
    echo "文件是个目录"
else
    echo "文件不是个目录"
fi
if [ -s $file ]
then
    echo "文件不为空"
else
    echo "文件为空"
fi
if [ -e $file ]
then
    echo "文件存在"
else
    echo "文件不存在"
fi
```

执行脚本，输出结果如下所示：

```
文件可读
文件可写
文件可执行
文件为普通文件
文件不是个目录
文件不为空
文件存在
```

← Shell 数组

Shell echo命令 →

反馈/建议



8 篇笔记

写笔记

在线实例

- HTML 实例
- CSS 实例
- JavaScript 实例
- Ajax 实例
- jQuery 实例
- XML 实例
- Java 实例

字符集&工具

- HTML 字符集设置
- HTML ASCII 字符集
- HTML ISO-8859-1
- HTML 实体符号
- HTML 拾色器
- JSON 格式化工具

最新更新

- Chrome 浏览器中...
- 7.6 Verilog DDS...
- 8.1 Verilog 数...
- 7.5 Verilog FFT...
- 7.4 Verilog CIC...
- 7.3 Verilog 串...
- 7.2 Verilog 并...

站点信息

- 意见反馈
- 免责声明
- 关于我们
- 文章归档

关注微信



Copyright © 2013-2020 菜鸟教程
runoob.com All Rights Reserved.
备案号：闽ICP备15012807号-1



反馈/建议